

从任务专用模型到基础模型：

EEG 解码的泛化能力演进与可解释性挑战

第一作者 (SUSTech ID)

第二作者 (ID)

第三作者 (ID)

南方科技大学生物医学工程系

BMEB215 机器学习与医学工程应用 · 2026 Spring

1 引言：为什么需要更强的 EEG 模型？

EEG 在脑机接口、临床诊断、睡眠分期、情绪识别等领域应用广泛，但其解码长期面临三个核心困难：

标注昂贵。临床诊断、睡眠分期、运动想象等任务需要专家标注或严格实验设计，标签成本高，难以大规模扩充。

被试差异大。EEG 信号受被试、session、设备、导联、采样率和预处理流程的影响明显，同一任务在不同条件下的分布偏移严重。

泛化能力差。传统任务专用模型通常在特定数据集上从零训练或强监督训练，换一个任务往往需要重新设计、重新调参，跨任务复用困难。

面对这些挑战，EEG 解码模型经历了从紧凑 CNN、到 CNN+Transformer 混合架构，再到大规模预训练基础模型的演进。本文沿着这条主线展开，并追问：**模型越来越强之后，我们失去了什么？**

2 模型演进：Foundation Model 是如何出现的？

2.1 第一阶段：EEGNet（2018）——紧凑 CNN 专家模型

EEGNet 不是简单的“CNN 阶段”，而是深度学习进入 EEG 解码领域的代表性工作。它用 Temporal Convolution 学习频率相关的时间滤波器，Depthwise Spatial Convolution 学习通道空间模式，再加 Separable Convolution 降参，形成紧凑而领域感知的结构。每个下游任务单独监督训练，在单任务上表现强劲，但局限也很明显——感受野偏局部，跨任务复用弱，仍是任务专用训练范式。

2.2 第二阶段：EEG Conformer（2023）——CNN + Transformer

EEG Conformer 在卷积局部特征提取之后引入 Transformer Encoder，用 Self-Attention 建模 Patch 之间的全局依赖。这一步的意义不仅是结构升级：自注意力支持并行计算，参数可扩展，使模型开始具备适配大规模预训练的结构基础。在本项目中，我们还进行了“去掉 Transformer Block”的消融实验，以检验 Attention 对单任务 EEG 解码的贡献。

2.3 第三阶段：CBraMod（2025）——EEG Foundation Model

CBraMod 用 Criss-Cross 注意力机制和大规模 EEG 预训练，实现了从“每个任务训练专家模型”到“预训练通用表征再适配下游任务”的范式转变。其 Backbone 输出 Channel-Patch 表征 $B \times C \times S \times D$ ，下游通过 Linear Probing (LP, 冻结 Backbone) 或 Full Fine-Tuning (FT) 适配不同任务。LP 衡量预训练表征本身的可读性，FT 衡量最终下游适配能力。

核心结论：模型能力不断增强，泛化能力不断提高。从 CNN 局部特征，到 Transformer 全局建模，再到预训练通用表征。



3 可解释性挑战：模型变强后，我们失去了什么？

模型能力的提升伴随着表征的不断抽象化。

传统 EEG 分析依赖显式生理特征：Alpha、Beta、Theta、Delta 频段的能量分布，时域统计量（均值、方差、峰度），复杂度特征（样本熵、Lempel-Ziv 复杂度）等。这些特征直接对应可解释的生理量，研究者可以明确说出模型在用什么信息做决策。

深度特征虽然可以部分可视化（如 CNN 卷积核的频带偏好、Transformer Attention Map 的时间-通道关注模式），但语义已经不再明确——一个卷积核可能混合了多个频带的信息，一个 Attention Head 可能关注的是“某种统计模式”而非特定的生理事件。

Foundation Embeddings将这一问题推到了极致。CBraMod 等基座模型输出的高维隐空间向量泛化能力极强，但单看一个 Embedding 维度几乎无法对应任何经典的 EEG 描述符。基座模型的表征虽然泛化能力强，但可解释性正成为一个不容忽视的问题。

表征越来越抽象 ⇒ 解释难度增大

措辞注意：本海报使用“Interpretability Challenge”（可解释性挑战），而非“可解释性下降”。我们不需要证明它一定下降了——只需指出，模型学到的表征越来越难以被人类理解，这正在成为下一阶段的关键问题。

[占位图：可解释性挑战示意图]

传统 EEG 特征（Alpha/Beta/Theta 频段 · 可解释生理量）
↓
深度特征（CNN 卷积核 · Attention Map · 语义不明确）
↓
Foundation Embeddings（高维隐空间向量 · 泛化强但难以理解）
↓
抽象程度递增，解释难度增大。
(等待绘制)

4 对比总结：一张表看完全文

评委即使只看这张表也能理解核心观点

模型	核心思想	泛化能力	可解释性
EEGNet	CNN	低	高
EEG Conformer	CNN + Transformer	中	中
CBraMod	大规模预训练	高	较低
+ NeuroGate	+ 神经科学先验	高	预期更高

模型越强 → 泛化越好 → 但可解释性越难。这张表是整张海报的压缩版。

[占位图：CBraMod 复现结果]

CBraMod 原论文任务复现主表。
包含 BCIC2A、FACED、ISRUC-S1、Physionet-MI、SEED-V、SHU-MI、MDD、TUEV 等数据集。
每项报告 3-seed avg bAcc、best bAcc、论文参考值。
(等待队友复现结果填入)

5 未来方向：NeuroGate

5.1 为什么需要 NeuroGate？

基座大模型的一个重要问题是可解释性不足。CBraMod 的 Embedding 虽然泛化能力强，但高维隐空间不直接暴露频段能量、时域统计、复杂度等可解释生理量。NeuroGate 的思路是用显式 EEG 知识补充 Foundation Embedding：提取人工神经先验特征，通过 Gated Fusion 与 Backbone Embedding 融合。

5.2 融合方式

对每个 EEG Segment 提取人工神经先验特征向量 m （时域统计、Band Power、频谱形状、复杂度特征等）。将 CBraMod 输出的 Backbone Embedding 记为 h ，用一个小的投影网络 ϕ 把 m 映射到与 h 可融合的空间，通过门控权重 g 控制模型在多大程度上接受人工先验：

$$z = h + g \cdot \phi(m)$$

这样做的目的是让人工特征补充 Backbone Embedding，而非替代它。门控机制允许模型自主决定接受多少先验——在人工先验有用的任务上接受更多，在先验噪声大的任务上适度忽略。

5.3 实验证据

LP（冻结 Backbone）下，NeuroGate 在 HMC 睡眠分期（+0.0773）、ISRUC-S1（+0.0972）等依赖频谱节律结构的任务上提升明显，说明人工先验能补充 Frozen Embedding 中不易被线性头读出的信息。FT 下提升较小但总体为正。

NeuroGate represents one possible direction.

[不写] NeuroGate 解决了可解释性问题。 [而写] NeuroGate represents one possible direction.

[占位图：NeuroGate 结构示意图]

CBraMod Backbone + 神经科学先验（频带能量 · 时域统计 · 复杂度）
↓
Gated Fusion: $z = h + g \cdot \phi(m)$
↓
增强表征（泛化能力 + 可解释性）
(等待绘制)

[占位图：NeuroGate 实验结果]

HMC / ISRUC-S1 / MDD / Physionet-MI 等数据集上的 LP 对比。
CBraMod LP vs NeuroGate LP 柱状图或表格。
(等待队友复现结果)

6 如果评委只记住一句话

EEG Foundation Models 正在解决泛化问题，

而可解释性正在成为新的瓶颈。

NeuroGate 尝试将神经科学知识重新引入 Foundation Models

——其中一个可能的方向。

参考文献

- Lawhern et al. EEGNet: A Compact Convolutional Neural Network for EEG-based Brain-Computer Interfaces. *Journal of Neural Engineering*, 2018.
- Song et al. EEG Conformer: Convolutional Transformer for EEG Decoding and Visualization. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 2023.
- Wang et al. CBraMod: A Criss-Cross Brain Foundation Model for EEG Decoding. *ICLR*, 2025.
- NeuroGate / NeuroKE 内部参考: neural-prior gated fusion experiments under LP and FT.
- 本地复现记录: cbraod_reproduction_results_summary.md